Werkzeuge · Warm-up-Karten

Warm-up-Karten Welt 0 – Die Akademie

Kurze Papier-Aufgaben für den Einstieg jeder Doppelstunde („10' Papier-Warm-up, ohne Gerät"). Jede Karte ist in 5–8 Minuten handschriftlich lösbar. Die Karten W0-09 bis W0-22 begleiten die Akademie (DS 2–6): Werkstatt (Datentypen, / und %, Verzweigung, Schleifen), Vorratskammer (Reihungen, erlaubte Zeichenketten-Operationen) und Zauberschule (eigene Methoden: Signatur ↔ Methodenkopf, Wert vs. Referenz, Hilfsmethoden, Rückgabe in jedem Pfad). Sie ergänzen die Karten W0-01 bis W0-08 (Datei AQ_Warm-up-Karten_W0-W1).

So funktioniert's

- Karte ziehen (oder zugeteilt bekommen), **ohne Gerät** auf einem eigenen Blatt lösen.
- Selbst- oder Partnerkontrolle mit dem Lösungsteil (gleiche Nummer). Ohne Punkte – aber ehrlich.
- Nachüben im **Warm-up-Trainer** des Algo Quest Lab (Karteikasten, ohne Punkte); 30 Karten in Fach 5 → Abzeichen **Warm-up-Meister**.
- Digital im Warm-up-Trainer des Lab (warmup_w0_akademie.json, Filter „Welt 0"). Boss-Training vor Boss 0: Karten W0-17, W0-18, W0-19, W0-21, W0-22 – im Lab außerdem Trainingsplatz und Online-Boss.

Achtung Abi:

Im Abitur schreibst du alles von Hand. Achte auf die Abi-Check-Liste: Signatur wie gefordert · Rückgabe in jedem Pfad · Leer-/Index-Abfrage vor jedem Zugriff · Schleifengrenzen 0 bis Länge − 1 · Zeichenketten mit equals vergleichen · Achtung bei ganzzahliger Division. Jede Implementierung im Abitur ist eine Methode mit vorgegebener Signatur – übersetze sie zuerst sauber in den Java-Methodenkopf („nichts" = void).

Kartenübersicht

Nr.	Kategorie	Titel	Min.	Einsatz
W0-09	Tracetabelle	Die Waage des Alchemisten	6	DS 2
W0-10	Lückencode	Die Sanduhr der Akademie	5	DS 2
W0-11	Fehler im Java-Code	Der Türsteher der Bibliothek	6	DS 2
W0-12	Tracetabelle	Das Zahlenschloss	6	DS 2
W0-13	Funktionsweise erläutern	Inventur in der Vorratskammer	6	DS 3
W0-14	Objektkarten und Referenzen	Zwei Schilder, ein Regal	6	DS 3
W0-15	Verändern und Erweitern	Die verbotenen Bücher	6	DS 3
W0-16	Methodenkopf und Signatur	Zauberformeln übersetzen	5	DS 4
W0-17	Methodenkopf und Signatur	Passt der Schlüssel ins Schloss?	6	DS 4 + Boss
W0-18	Funktionsweise erläutern	Original oder Kopie?	6	DS 5 + Boss
W0-19	Tracetabelle	Würfelpunkte der Akademie	7	DS 5 + Boss
W0-20	Code ↔ Struktogramm	Nur die geraden Runen	8	DS 5
W0-21	Fehler im Java-Code	Der Compiler streikt	6	DS 6 + Boss
W0-22	Methode implementieren	Das Rezept der Akademie	7	DS 6 + Boss

Druckhinweis: Kartenseiten einseitig drucken, an den gestrichelten Linien schneiden (2 Karten im Format A5 je Seite), ggf. laminieren. Der Lösungsteil ist für die Kontrollstation bzw. das Lehrerexemplar gedacht.

WARM-UP W0-09 Tracetabelle

Welt 0 – Die Akademie · ⏱ 6 min

Die Waage des Alchemisten

Der Alchemist der Werkstatt rechnet mit Ganz- und Kommazahlen.

a) Gib für jede Zeile ab Zeile 3 den Wert der neu belegten Variablen an (Tabelle Variable | Wert). Schreibe Kommazahlen mit Punkt, z. B. 2.0.

b) Erläutere, warum d1, d2 und d3 unterschiedliche Werte haben können.

c) Gib einen Ausdruck an, der eine ganzzahlige Zufallszahl von 1 bis 6 (einschließlich) liefert, und begründe den Bereich.

```
int a = 17;
int b = 5;
int q = a / b;
int r = a % b;
double d1 = a / b;
double d2 = (double) a / b;
double d3 = (double) (a / b);
int g = (int) 3.99;
boolean ok = d2 > q && r != 0;
```

PAPIER ohne Gerät · auf eigenem Blatt lösen · Lösung im Lösungsteil unter W0-09

WARM-UP W0-10 Lückencode

Welt 0 – Die Akademie · ⏱ 5 min

Die Sanduhr der Akademie

Die Methode zeitText(sekunden: Ganzzahl): Zeichenkette wandelt eine Dauer (sekunden ≥ 0) in einen Text um.

Beispiele: zeitText(3725) liefert "1 h 2 min 5 s", zeitText(59) liefert "0 h 0 min 59 s".

a) Ergänze die Lücken (1) bis (4). Verwende nur / und % – keine Methoden der Klasse Math.

b) Eine Sanduhr läuft genau 60 Sekunden. Gib einen Ausdruck an, der berechnet, wie viele Sanduhren für sekunden Sekunden mindestens nötig sind (aufrunden ohne Math!). Prüfe mit 120 und 121.

```
public static String zeitText(int sekunden) {
    int h = sekunden / ___(1)___;
    int rest = sekunden ___(2)___ 3600;
    int min = rest ___(3)___ 60;
    int s = ___(4)___;
    return h + " h " + min + " min " + s + " s";
}
```

PAPIER ohne Gerät · auf eigenem Blatt lösen · Lösung im Lösungsteil unter W0-10

WARM-UP W0-11 Fehler im Java-Code

Welt 0 – Die Akademie · ⏱ 6 min

Der Türsteher der Bibliothek

Die Methode preis(alter: Ganzzahl, mitglied: Wahrheitswert): Ganzzahl soll den Eintrittspreis in Gold liefern: Kinder unter 6 Jahren zahlen 0, Jugendliche unter 18 Jahren 3, alle anderen 8 Gold. Mitglieder der Akademie zahlen die Hälfte, aufgerundet auf volle Gold. Die Methode enthält drei Fehler.

a) Finde die Fehler. Gib jeweils einen Aufruf an, der falsch wäre, wenn nur dieser Fehler vorhanden wäre.

b) Gib eine korrigierte Fassung an.

```
public static int preis(int alter, boolean mitglied) {
    int p;
    if (alter < 18) {
        p = 3;
    } else if (alter < 6) {
        p = 0;
    } else {
        p = 8;
    }
    if (mitglied = true) {
        p = p / 2;
    }
    return p;
}
```

PAPIER ohne Gerät · auf eigenem Blatt lösen · Lösung im Lösungsteil unter W0-11

WARM-UP W0-12 Tracetabelle

Welt 0 – Die Akademie · ⏱ 6 min

Das Zahlenschloss

Das Zahlenschloss der Werkstatt öffnet sich nur mit dem Ergebnis der Methode geheim.

a) Erstelle eine Tracetabelle für den Aufruf geheim(4071) mit den Spalten Durchlauf | n % 10 | e | n (erste Zeile: Werte vor der Schleife, dann eine Zeile am Ende jedes Durchlaufs). Gib den Rückgabewert an.

b) Beschreibe, was die Methode allgemein berechnet.

c) Gib den Rückgabewert von geheim(1200) an und erkläre, warum er nur zwei Ziffern hat.

```
public static int geheim(int n) {
    int e = 0;
    while (n > 0) {
        e = e * 10 + n % 10;
        n = n / 10;
    }
    return e;
}
```

PAPIER ohne Gerät · auf eigenem Blatt lösen · Lösung im Lösungsteil unter W0-12

WARM-UP W0-13 **Funktionsweise erläutern**

Welt 0 – Die Akademie · ⏱ 6 min

Inventur in der Vorratskammer

Das Programm steht im Hauptprogramm der Online-IDE.

a) Gib alle Ausgaben an. Was passiert in der letzten Zeile?

b) Erläutere, warum die for-each-Schleife die Reihung nicht verändert. Gib eine Schleife an, die wirklich jeden Vorrat verdoppelt.

c) Die zweite Schleife soll alle Vorräte addieren. Erläutere den Fehler und seine Auswirkung.

```
int[] vorrat = {4, 0, 7, 2};
println(vorrat.length);
println(vorrat[vorrat.length - 1]);
for (int x : vorrat) {
    x = x * 2;
}
println(vorrat[0]);
int summe = 0;
for (int i = 1; i < vorrat.length; i++) {
    summe = summe + vorrat[i];
}
println(summe);
println(vorrat[vorrat.length]);
```

PAPIER ohne Gerät · auf eigenem Blatt lösen · Lösung im Lösungsteil unter W0-13

WARM-UP W0-14 **Objektkarten und Referenzen**

Welt 0 – Die Akademie · ⏱ 6 min

Zwei Schilder, ein Regal

Reihungsvariablen speichern eine Referenz auf die Reihung – nicht die Reihung selbst.

a) Zeichne ein Speicherbild nach der letzten Zeile: Variablen als Kästchen, Reihungen als Kästchenreihe, Referenzen als Pfeile.

b) Gib die Inhalte von a, b und c sowie den Wert von x an.

c) Gib an, welchen Wert die Vergleiche a == b und a == c haben, und erläutere.

```
int[] a = {3, 5, 8};
int[] b = a;
int[] c = new int[a.length];
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
    c[i] = a[i];
}
b[0] = 9;
c[1] = 7;
int x = a[2];
x = 0;
```

PAPIER ohne Gerät · auf eigenem Blatt lösen · Lösung im Lösungsteil unter W0-14

WARM-UP W0-15 Verändern und Erweitern

Welt 0 – Die Akademie · ⏱ 6 min

Die verbotenen Bücher

Die Methode anzahlA soll zählen, wie oft der Buchstabe a oder A in s vorkommt – z. B. 5 für "Abrakadabra".

a) Kennzeichne die Stellen, die gegen die Abi-Vorgaben für Zeichenketten verstoßen, und begründe.

b) Schreibe die Methode nur mit erlaubten Operationen um. Tipp: charAt liefert ein Zeichen, Zeichen vergleicht man mit ==.

c) Erlaubt oder nicht? s.length() · s.split(" ") · s.charAt(0) · s.indexOf("x") · s.contains("ab") · s.trim() · s.compareTo(t) · (int) s.charAt(0)

```
public static int anzahlA(String s) {
    String k = s.toLowerCase();
    int n = 0;
    for (int i = 0; i < k.length(); i++) {
        if (k.substring(i, i + 1) == "a") {
            n++;
        }
    }
    return n;
}
```

PAPIER ohne Gerät · auf eigenem Blatt lösen · Lösung im Lösungsteil unter W0-15

WARM-UP W0-16 Methodenkopf und Signatur

Welt 0 – Die Akademie · ⏱ 5 min

Zauberformeln übersetzen

Im Abitur ist jede Methode als Signatur vorgegeben – du schreibst den passenden Java-Methodenkopf. Alle Methoden hier sind public static.

a) Gib zu jeder Signatur den Java-Methodenkopf an:

(1) istVoll(r: Reihung von Ganzzahl): Wahrheitswert

(2) mittelwert(a: Ganzzahl, b: Ganzzahl): Kommazahl

(3) zeigeTitel(titel: Zeichenkette, band: Ganzzahl): nichts

(4) erstesZeichen(s: Zeichenkette): Zeichen

b) Gib zu den Java-Köpfen (5) bis (7) die Signatur in Abi-Notation an.

c) Benenne im Kopf (5) den Rückgabetyp, den Methodennamen und die Parameter.

```
(5) public static int[] kopiere(int[] quelle, int anzahl)
(6) public static String[] mitAnfang(String[] titel, char c)
(7) public static boolean gleich(double x, double y)
```

PAPIER ohne Gerät · auf eigenem Blatt lösen · Lösung im Lösungsteil unter W0-16

WARM-UP W0-17 Methodenkopf und Signatur

Welt 0 – Die Akademie · ⏱ 6 min

Passt der Schlüssel ins Schloss?

Gegeben ist der Kopf der Methode rabatt(preis: Ganzzahl, mitglied: Wahrheitswert): Kommazahl.

a) Entscheide für jede Zeile (A) bis (H), ob der Compiler sie akzeptiert. Begründe bei jeder abgelehnten Zeile.

b) Erläutere an Zeile (A) den Unterschied zwischen Parameter und Argument.

c) Zeile (H) wird akzeptiert. Erläutere, warum sie trotzdem nichts bewirkt.

```
public static double rabatt(int preis, boolean mitglied)

(A) double d = rabatt(20, true);
(B) int x = rabatt(20, true);
(C) double e = rabatt(true, 20);
(D) double f = rabatt(19.5, false);
(E) String s = "Preis: " + rabatt(10, false);
(F) double g = rabatt(8);
(G) boolean b = rabatt(4, 3 > 2) > 2;
(H) rabatt(20, true);
```

PAPIER ohne Gerät · auf eigenem Blatt lösen · Lösung im Lösungsteil unter W0-17

WARM-UP W0-18 Funktionsweise erläutern

Welt 0 – Die Akademie · ⏱ 6 min

Original oder Kopie?

Drei Zaubersprüche sollen etwas verdoppeln bzw. ersetzen.

a) Gib die Ausgabe des Hauptprogramms an.

b) Erläutere für jede der drei Methoden, ob ihre Änderung nach außen wirkt.

c) Ändere verdopple so, dass a im Hauptprogramm tatsächlich verdoppelt wird. Passe Kopf und Aufruf an.

```
public static void verdopple(int x) {
    x = x * 2;
}
public static void verdoppleAlle(int[] r) {
    for (int i = 0; i < r.length; i++) {
        r[i] = r[i] * 2;
    }
}
public static void ersetze(int[] r) {
    r = new int[r.length];
}
// Hauptprogramm
int a = 5;
int[] t = {1, 2, 3};
verdopple(a);
verdoppleAlle(t);
ersetze(t);
println(a + " " + t[0] + " " + t[2]);
```

PAPIER ohne Gerät · auf eigenem Blatt lösen · Lösung im Lösungsteil unter W0-18

WARM-UP W0-19 Tracetabelle

Welt 0 – Die Akademie · ⏱ 7 min

Würfelpunkte der Akademie

Beim Würfelturnier der Akademie wird jeder Wurf mit der Hilfsmethode punkte bewertet.

a) Erstelle für den Aufruf auswerten(new int[] {4, 6, 3, 6, 5}) ein Aufrufprotokoll mit den Spalten i | Aufruf | Rückgabe | summe (erste Zeile: vor der Schleife, dann eine Zeile pro Aufruf von punkte). Gib den Rückgabewert von auswerten an.

b) Begründe, warum punkte(6) den Wert 3 liefert und nicht 1, obwohl 6 gerade ist.

c) Nenne einen Vorteil davon, die Bewertung eines Wurfs in eine eigene Methode auszulagern.

```
public static int punkte(int wurf) {
    if (wurf == 6) {
        return 3;
    }
    if (wurf % 2 == 0) {
        return 1;
    }
    return 0;
}

public static int auswerten(int[] wuerfe) {
    int summe = 0;
    for (int i = 0; i < wuerfe.length; i++) {
        summe = summe + punkte(wuerfe[i]);
    }
    return summe;
}
```

PAPIER ohne Gerät · auf eigenem Blatt lösen · Lösung im Lösungsteil unter W0-19

WARM-UP W0-20 Code ↔ Struktogramm

Welt 0 – Die Akademie · ⏱ 8 min

Nur die geraden Runen

Die Operation nurGerade liefert eine NEUE Reihung, die genau die geraden Werte von r in der ursprünglichen Reihenfolge enthält; r bleibt unverändert. Sie nutzt die Hilfsmethode istGerade(n: Ganzzahl): Wahrheitswert.

a) Implementiere istGerade in Java (eine Zeile im Rumpf genügt).

b) Übersetze das Struktogramm von nurGerade in Java.

c) Gib das Ergebnis für r = [3, 8, −2, 7, 6] an und begründe, warum zwei Schleifen nötig sind.

```
nurGerade(r: Reihung von Ganzzahl): Reihung von Ganzzahl
  anzahl ← 0
  für jedes x in r
    falls istGerade(x)
      dann: anzahl ← anzahl + 1
      sonst: –
  erg ← neue Reihung von Ganzzahl der Länge anzahl
  k ← 0
  für jedes x in r
    falls istGerade(x)
      dann: erg[k] ← x
            k ← k + 1
      sonst: –
  gib erg zurück
```

PAPIER ohne Gerät · auf eigenem Blatt lösen · Lösung im Lösungsteil unter W0-20

WARM-UP W0-21 Fehler im Java-Code

Welt 0 – Die Akademie · ⏱ 6 min

Der Compiler streikt

Beide Methoden werden vom Compiler mit der Meldung „missing return statement“ abgelehnt.

a) Erläutere für jede Methode, auf welchem Ausführungsweg sie ohne Rückgabe enden könnte.

b) Jemand ergänzt in indexVon am Ende return -1;. Nun ist der Compiler zufrieden – die Methode ist trotzdem falsch. Gib einen Aufruf an, der das zeigt, und erkläre.

c) Gib korrigierte Fassungen beider Methoden an.

```
public static int indexVon(int[] r, int x) {
    for (int i = 0; i < r.length; i++) {
        if (r[i] == x) {
            return i;
        } else {
            return -1;
        }
    }
}

public static String bewertung(int punkte) {
    if (punkte >= 50) {
        return "bestanden";
    } else if (punkte < 50) {
        return "nicht bestanden";
    }
}
```

PAPIER ohne Gerät · auf eigenem Blatt lösen · Lösung im Lösungsteil unter W0-21

WARM-UP W0-22 Methode implementieren

Welt 0 – Die Akademie · ⏱ 7 min

Das Rezept der Akademie

Abi-Aufgabe: „Die Operation anteilUeber liefert den Anteil der Werte in r, die größer als grenze sind, in Prozent als Kommazahl. Für eine leere Reihung wird 0.0 geliefert. Implementieren Sie die Operation anteilUeber(r: Reihung von Ganzzahl, grenze: Ganzzahl): Kommazahl.“

a) Rezept Schritt 1 und 2: Notiere den Java-Methodenkopf und zwei Randfälle.

b) Implementiere die Methode in Java.

c) Abi-Check: Prüfe deine Lösung mit [12, 0, 7, 25] und grenze 7 (erwartet 50.0). Gib an, was 100 * anzahl / r.length bei [5, 9, 1] und grenze 4 liefert, und begründe.

PAPIER ohne Gerät · auf eigenem Blatt lösen · Lösung im Lösungsteil unter W0-22